

Лабораторная работа №12.

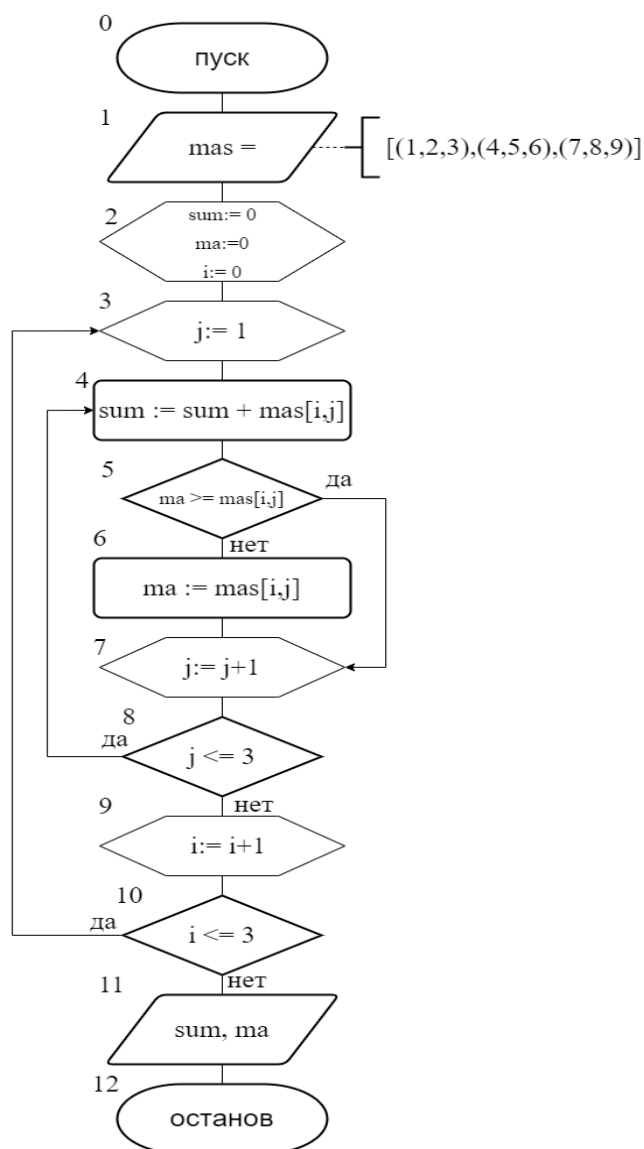
Тема: Многоступенчатые циклические вычислительные процессы. Двумерные массивы.

Цель: Организация и реализация многоступенчатых циклических вычислительных процессов.

Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Задача1: найти сумму всех элементов массива 3x3. Массив задается явно внутри программы.
Найти максимальный элемент.

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
i	integer	Параметр цикла
j	integer	Параметр цикла
sum	integer	Результирующая переменная
ma	integer	Результирующая переменная
mas	integer	массив

Код программы:

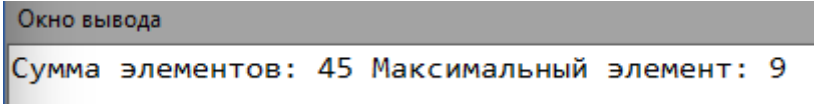
```
program pr1;

var
  i, j, sum, ma : integer;

mas: array[1..3, 1..3] of integer = ((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9));

begin
  sum := 0;
  ma := 0;
  for i := 1 to 3 do
    begin
      for j := 1 to 3 do
        begin
          sum := sum + mas[i,j];
          if ma < mas[i,j] then
            ma := mas[i,j];
          end;
        end;
      end;
    writeln('Сумма элементов: ', sum, ' Максимальный элемент: ', ma);
  end.
```

Результат:

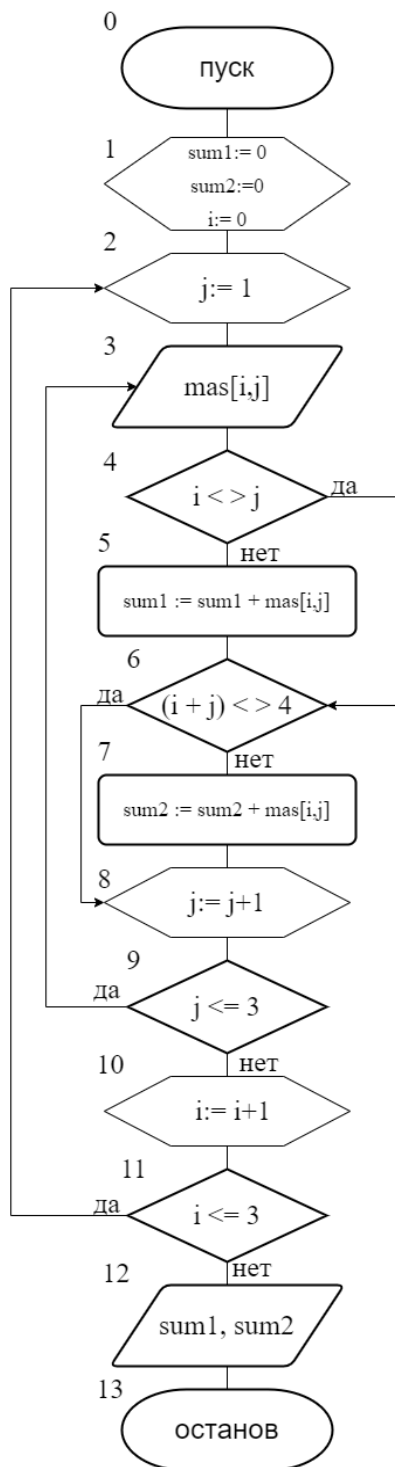


Окно вывода

Сумма элементов: 45 Максимальный элемент: 9

Задача2: дан массив 3х3. Найти сумму элементов на главной диагонали и сумму элементов побочной диагонали.

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
i	integer	параметр цикла
j	integer	параметр цикла
sum1	integer	результатирующая переменная
sum2	integer	результатирующая переменная
mas	integer	массив

Код программы:

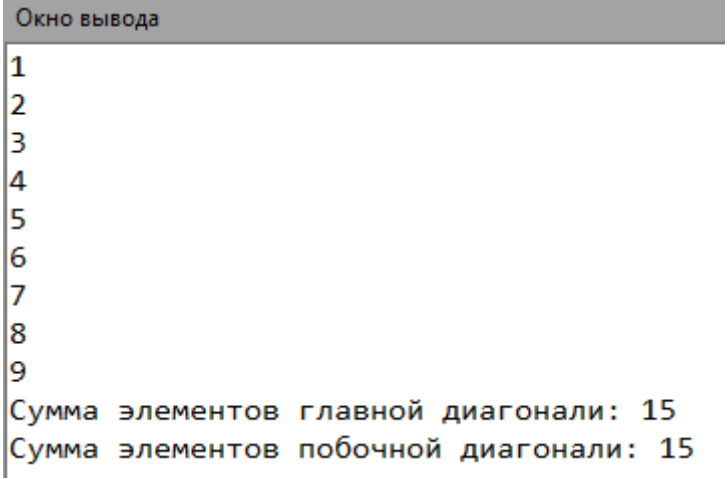
```
program pr2;

var
  i, j, sum1, sum2 : integer;

mas :array[1..3, 1..3] of integer;

begin
  sum1:= 0;
  sum2:= 0;
  for i := 1 to 3 do
    begin
      for j := 1 to 3 do
        begin
          readln(mas[i,j]);
          if i = j then
            sum1 := sum1 + mas[i,j];
          if (i + j = 4) then
            sum2 := sum2 + mas[i,j];
          end;
        end;
      end;
    writeln('Сумма элементов главной диагонали: ', sum1);
    writeln('Сумма элементов побочной диагонали: ', sum2);
  end.
```

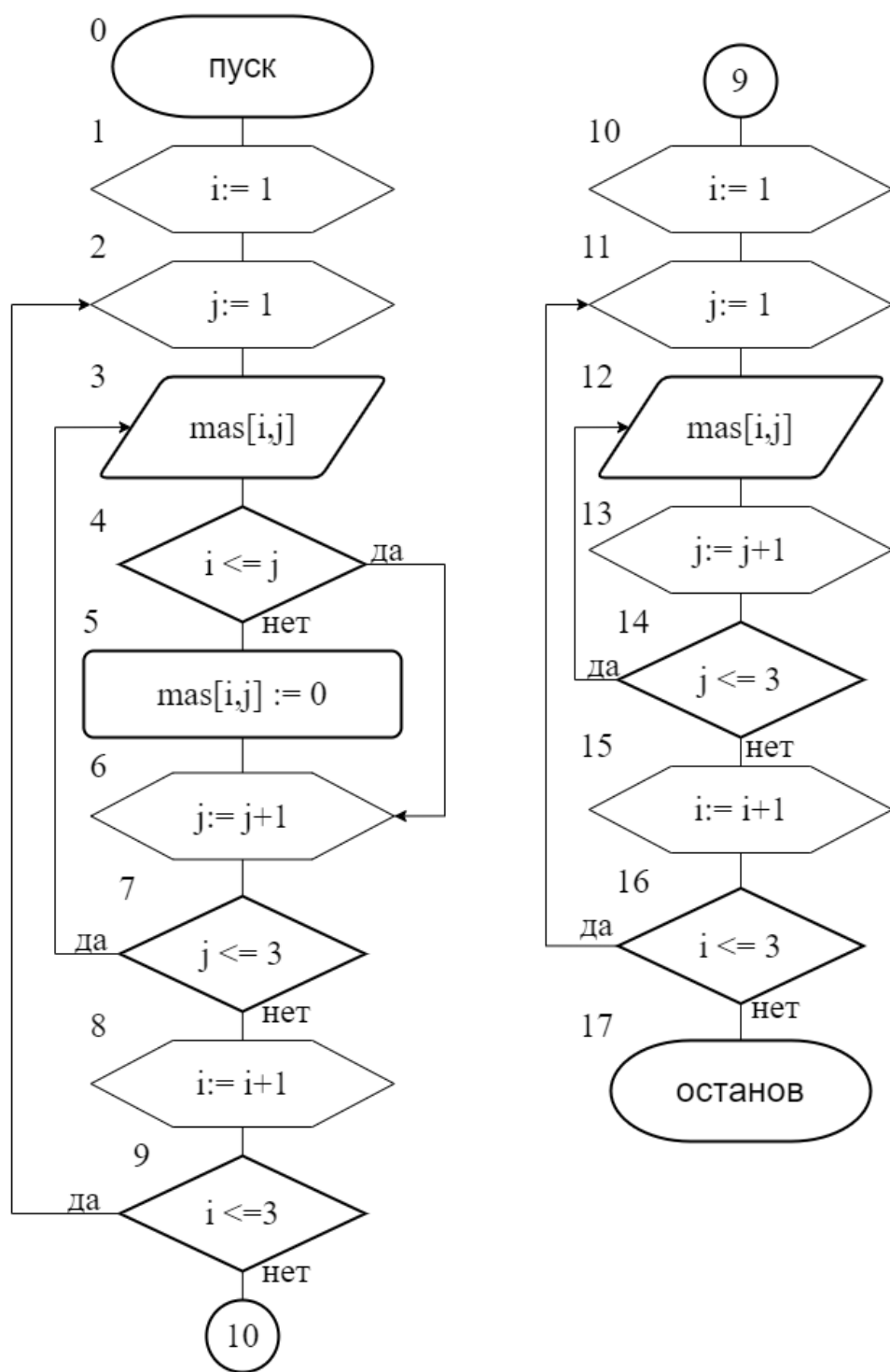
Результат:



```
Окно вывода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сумма элементов главной диагонали: 15
Сумма элементов побочной диагонали: 15
```

Задача3: дан массив 3x3. Заменить элементы, стоящие ниже главной диагонали нулями.

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
i	integer	параметр цикла
j	integer	параметр цикла
mas	integer	массив

Код программы:

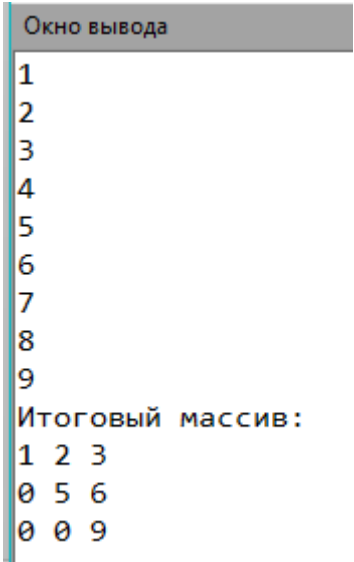
```
program pr3;

var
  i, j : integer;

mas :array[1..3, 1..3] of integer;

begin
  for i := 1 to 3 do
    begin
      for j := 1 to 3 do
        begin
          readln(mas[i,j]);
          if i > j then
            mas[i,j] := 0;
          end;
        end;
      writeln('Итоговый массив: ');
      for i := 1 to 3 do
        begin
          for j := 1 to 3 do
            write(mas[i,j], ' ');
            writeln;
          end;
        end;
      end.
```

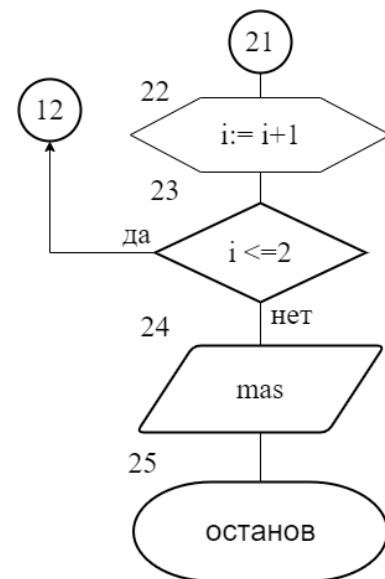
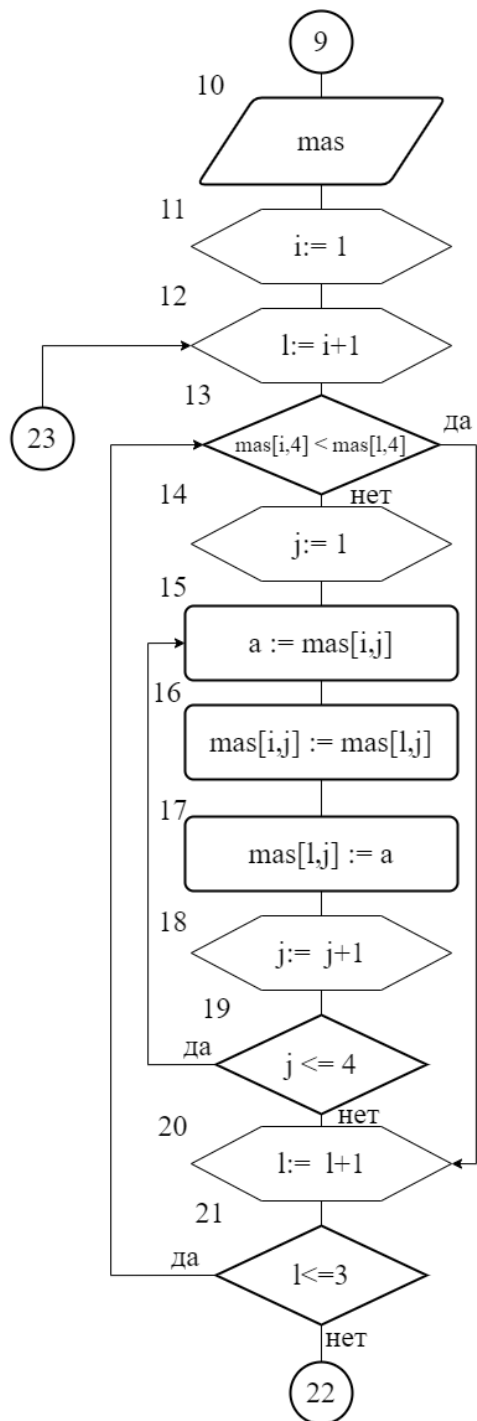
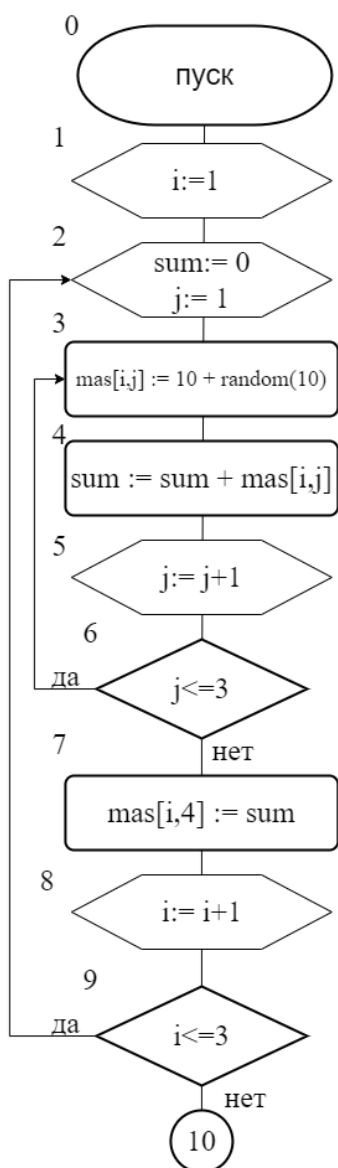
Результат:



```
Окно вывода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итоговый массив:
1 2 3
0 5 6
0 0 9
```

Задача4: дана матрица 3x3. Найти суммы элементов каждой строки и упорядочить строки по возрастанию согласно их суммам

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
i	integer	параметр цикла
j	integer	параметр цикла
l	integer	параметр цикла
a	integer	промежуточная переменная
mas	integer	массив
sum	integer	промежуточная переменная

Код программы:

```
program pr4;

var
  mas :array[1..4,1..4] of integer;
  sum, a, i, j, l: integer;

begin
  for i := 1 to 3 do
    begin
      sum := 0;
      for j := 1 to 3 do
        begin
          mas[i,j] := 10 + random(10);
          sum := sum + mas[i,j];
        end;
      mas[i,4] := sum;
    end;
  writeln('Исходный массив:');
  writeln('Сумма: 25);
  for i := 1 to 3 do
    begin
      for j := 1 to 4 do
        if j = 4 then
          write(mas[i,j]:10)
        else
          write(mas[i,j]:5);
        writeln;
      end;
    end;
  for i := 1 to 2 do
    for l := i+1 to 3 do
      if mas[i,4] > mas[l,4] then
        for j := 1 to 4 do
          begin
            a := mas[i,j];
            mas[i,j] := mas[l,j];
            mas[l,j] := a;
          end;
        end;
      writeln('Строки по возрастанию сумм:');
      writeln('Сумма: 25);
    end;
  for i := 1 to 3 do
    begin
      for j := 1 to 4 do
        if j = 4 then
          write(mas[i,j]:10)
        else
          write(mas[i,j]:5);
        writeln;
      end;
    end;
  end.
```


Результат:

Окно вывода			
Исходный массив:			
			Сумма
14	14	13	41
10	14	13	37
16	19	19	54
Строки по возрастанию сумм:			
			Сумма
10	14	13	37
14	14	13	41
16	19	19	54

Вывод: были организованы и реализованы многоступенчатые циклические вычислительные процессы.